

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	染色体の受けつがれ方	名前

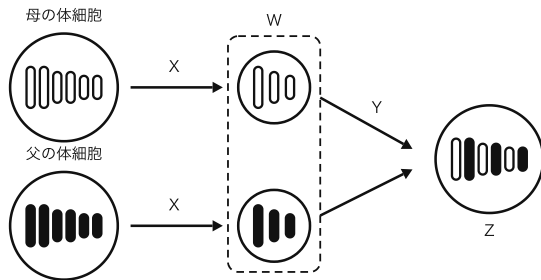
ポイント 染色体を調べるときの考え方

- **染色体の数** 同じ種類の生物では、体細胞の染色体の数は決まっています。
- **モデル** 染色体は、長さのちがう棒で表して、数と組み合わせをたどります。
- **考え方** 細胞のできかたを順にたどり、染色体の数がどう変わるかを調べます。

1

図は、ある動物の、親の体細胞から受精卵ができるまでを、染色体のモデルで表したものです。次の問いに答えなさい。

染色体のモデルと用語



(1) Wのように、子孫を残すためにつくられる細胞を何といいますか。

答え

(2) Xのように、染色体の数が半分になる細胞分裂を何といいますか。

答え

(3) Yのように、卵と精子が結びつくことを何といいますか。

答え

(4) Zの細胞を、何といいますか。

答え

2

染色体の数について、次の問いに答えなさい。

染色体の数の変化

(1) エンドウの体細胞には、染色体が14本あります。エンドウの卵には、染色体が何本ありますか。

答え

(2) メダカの卵には、染色体が24本あります。メダカの体細胞には、染色体が何本ありますか。

答え

(3) ヒトの体細胞には、染色体が46本あります。ヒトの精子と受精卵の染色体の数の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 精子46本、受精卵46本
ウ 精子23本、受精卵46本

- イ 精子23本、受精卵23本
エ 精子46本、受精卵92本

答え

(4) タマネギの体細胞には、染色体が16本あります。根の先端の細胞が体細胞分裂をして2つの細胞になりました。できた細胞1つには、染色体が何本ありますか。

答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	染色体の受けつがれ方 (うら)	名前

3 次の考察について、あとの問いに答えなさい。

染色体のモデルによる考察

【考察】体細胞に染色体が4本ある生物の、染色体の受けつがれ方を、モデルで調べました。

① 母の体細胞の染色体を、白色の長いもの2本と短いもの2本で、父の体細胞の染色体を、黒色の長いもの2本と短いもの2本で表しました。

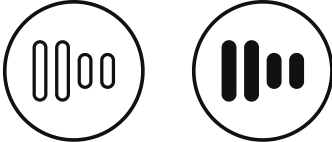
② 母の体細胞が減数分裂をして卵ができるようすを、モデルで表しました。父の体細胞でも、同じようにして精子をつくりました。

③ 卵と精子が受精して、受精卵ができるようすを、モデルで表しました。

④ 無性生殖で子ができるときのように、母の体細胞が体細胞分裂をして、新しい個体の細胞ができるようすを、モデルで表しました。

母の体細胞

父の体細胞



(1) 生殖細胞がつくられるときに、染色体の数が半分になるのは、なぜですか。「受精」という言葉を使って書きなさい。

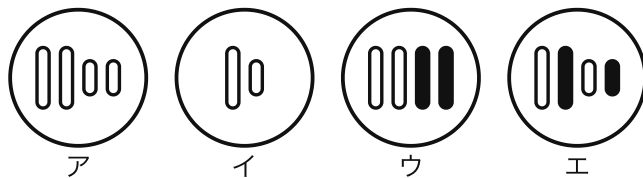
答え

(2) ②でできた卵の染色体のモデルとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 白色の長いもの2本
イ 白色の長いもの1本と、短いもの1本
ウ 白色の長いもの2本と、短いもの2本
エ 白色の短いもの2本

答え

(3) ③でできる受精卵のモデルは、図のア～エのどれですか。1つ選びなさい。



答え

(4) ④のようにしてできた子は、母と同じ形質になります。その理由を、「体細胞分裂」と「染色体」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	答え合わせをしたら
	染色体の受けつがれ方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 染色体のモデルと用語

考え方 親の体細胞は、染色体を6本ずつもっています。数の変わりがたを、図の順にたどります。

(1) Wの細胞 生殖細胞	(2) Xの細胞分裂 減数分裂
卵や精子のように、子孫を残すためにつくられる細胞を、生殖細胞といいます。	6本の染色体をもつ体細胞から、3本の生殖細胞ができています。 このように、染色体の数が半分になる細胞分裂を、減数分裂といいます。
(3) Yのできごと 受精	(4) Zの細胞 受精卵
卵と精子の核が合わさることを、受精といいます。	受精によってできる、新しい個体の最初の細胞を、受精卵といいます。 染色体は、3本+3本で6本になります。

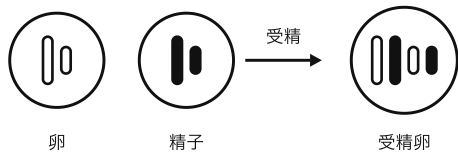
2 染色体の数の変化

考え方 生殖細胞は、体細胞の半分の染色体をもちます。受精卵は、卵と精子の染色体を合わせたものです。

(1) エンドウの卵 7本	(2) メダカの体細胞 48本
減数分裂で、染色体の数は体細胞の半分になります。 $14 \div 2 = 7$	卵の染色体の数は、体細胞の半分です。 $24 \times 2 = 48$
(3) 精子と受精卵の染色体の数 ウ	(4) タマネギの体細胞分裂 16本
精子の染色体は、体細胞の半分で、23本です。 受精卵は、卵23本と精子23本を合わせて、46本です。	体細胞分裂では、染色体が複製されてから、2つの細胞に等しく分かります。 できた細胞の染色体の数は、もとの細胞と同じ16本です。

3 染色体のモデルによる考察

考え方 同じ形と大きさの染色体は2本ずつ対になっています。減数分裂では、対の染色体が1本ずつ別々の生殖細胞に入ります。



(1) 染色体の数が半分になる理由 受精しても、子の染色体の数が親と同じになるようにするため。	(2) 卵の染色体のモデル イ
卵と精子が、体細胞と同じ数の染色体をもったまま受精すると、子の染色体は2倍になります。 半分にしておくと、受精でもとの数にもどります。	長いもの2本と短いもの2本は、それぞれ対になっています。 減数分裂では、それぞれの対から1本ずつが卵に入るので、卵の染色体は体細胞の半分の2本です。
(3) 受精卵のモデル エ	(4) 母と同じ形質になる理由 体細胞分裂では、母と同じ染色体をもつ細胞ができるから。
受精卵には、母の卵の2本と、父の精子の2本が入ります。 白の長・短と、黒の長・短の4本がそろうものを選びます。	体細胞分裂では、染色体が複製されてから、2つの細胞に等しく分かります。 できた細胞は、母の体細胞と同じ染色体をもつので、形質も同じになります。

まちがえやすいところ

- 生殖細胞の染色体の数を、体細胞と同じと考えないように、減数分裂で半分になることを確かめます。
- 受精卵の染色体を、卵の数だけと考えないように、卵と精子の数を合わせます。